

IN1515C: Cálculo I

Profesor: Ignacio Ruminot Aburto



UCSC

FACULTAD DE
INGENIERÍADEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA
Y FÍSICA APLICADAS

Evaluación 2 Formativa

P.1 Considere la función racional definida por:

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x^2 - 2x - 3}.$$

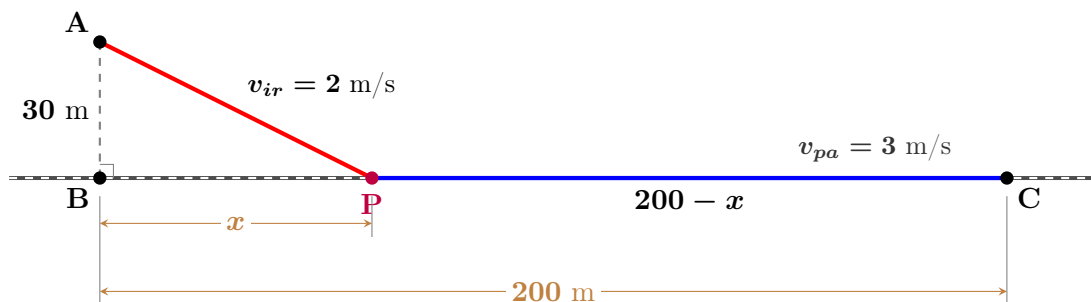
- Identifique los valores de x donde la función es discontinua. Clasifique cada discontinuidad como **evitable** o **no evitable**.
- Determine todas las asíntotas de la gráfica de f .
- Calcule la primera derivada $f'(x)$, determine sus puntos críticos y establezca los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función.

P.2 Dada la siguiente función definida por tramos:

$$f(x) = \begin{cases} 2x^2 - 1 & , \text{si } x \leq 1 \\ 2x - 1 & , \text{si } x > 1 \end{cases}$$

- Demuestre que la función es continua en $x = 1$.
- Estudie la derivabilidad de la función $x = 1$.
- Determine la función derivada f' en todo su dominio.
- Determine, de ser posible, si existe una única recta tangente en $x = 1$.

P.3 En una planta industrial se debe transportar material desde un punto de almacenamiento **A** hasta un punto de procesamiento **C**. El punto **A** se encuentra en un terreno irregular y el punto **C** está sobre un camino pavimentado. La distancia perpendicular de **A** al camino es de **30 m** (punto **B**), y la distancia desde **B** hasta **C** a lo largo del camino es de **200 m**. Un vehículo autónomo se desplaza a **2 m/s** en terreno irregular y a **3 m/s** sobre el pavimento. El objetivo es determinar la ubicación del punto de desvío **P** en el camino que minimice el tiempo total de transporte.



- Si x representa la distancia desde **B** hasta el punto donde el vehículo ingresa al pavimento, modele la función del tiempo total de desplazamiento $T(x)$ y defina su dominio en el contexto del problema.

- b) Determine el valor de x que minimiza el tiempo total de desplazamiento.
- c) Justifique que el valor hallado corresponde a un mínimo absoluto.

P.4 Resuelva los siguientes problemas:

- a) Calcule el límite

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (e^{2x} + x)^{5/x}$$

- b) Dada la función $f(x) = e^{1/x}$, determine los intervalos donde la gráfica es **cóncava hacia arriba** (convexa) y **cóncava hacia abajo** (cóncava).